



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Физика

Читающее подразделение **кафедра физики и технической механики (ИПТИП)**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **8 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	4	144	32	16	32	19	2.6	42.4	Экзамен, Зачет
2	4	144	32	16	32	19	2.6	42.4	Экзамен, Зачет

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Харитонова Ксения Юрьевна _____

ассистент, Байкова Татьяна Валерьевна _____

канд. техн. наук, доцент, Рубан Олег Альбертович _____

преподаватель, Куликовский Константин Владимирович _____

Рабочая программа дисциплины

Физика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от 20.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Тарасов Юрий Игоревич _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра физики и технической механики (ИПТИП)

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Физика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	8 з.е. (288 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.2 : Применяет естественнонаучные знания при решении поставленных задач

Знать:

- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма

Уметь:

- применять физические законы для решения поставленных задач

Владеть:

- навыками практического применения законов физики при решении поставленных задач

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма

Уметь:

- применять физические законы для решения поставленных задач

Владеть:

- навыками практического применения законов физики при решении поставленных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Механика				
1.1	КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ (Лек). Введение. Применение физических принципов в вопросах профессиональной деятельности. Измерения. Основные единицы. Классическая механика и границы ее применимости. Модели в механике. Основные понятия кинематики: система отсчета, траектория, длина пути, вектор перемещения, скорость, ускорение и его составляющие. Кинематические уравнения движения материальной точки.	1	2	ОПК-1.2
1.2	КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ. КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ (Лек). Движение по окружности. Ускорение при криволинейном движении. Угловое перемещение. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейных и угловых величин.	1	2	ОПК-1.2
1.3	ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА (Лек). Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Третий закон Ньютона. Силы в природе: сила тяготения, силы трения, сила упругости. Первая и вторая космическая скорость.	1	2	ОПК-1.2
1.4	ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ (Лек). Работа постоянной и переменной силы. Консервативные и неконсервативные силы. потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Диссипация энергии. Закон сохранения и превращения энергии. Удар абсолютно упругих и неупругих тел. Мощность.	1	2	ОПК-1.2
1.5	ТВЕРДОЕ ТЕЛО В МЕХАНИКЕ (Лек). Поступательное движение твердого тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент силы относительно неподвижной точки (начала). Момент силы относительно неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении твердого тела.	1	2	ОПК-1.2

1.6	МОМЕНТ ИМПУЛЬСА И ЗАКОН ЕГО СОХРАНЕНИЯ (Лек). Момент импульса (количества движения) материальной точки относительно неподвижной точки (начала). Момент импульса (количества движения) материальной точки относительно неподвижной оси. Уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса.	1	2	ОПК-1.2
1.7	МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (Лек). Механические гармонические колебания. Кинетическая и потенциальная энергия колеблющейся точки. Гармонический осциллятор. Уравнение гармонического осциллятора. Пружинный маятник. Физический маятник. Приведенная длина физического маятника. Центр качаний. Математический маятник.	1	2	ОПК-1.2
1.8	ЗАТУХАЮЩИЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (Лек). Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение. Коэффициент затухания, собственная частота, время релаксации, логарифмический декремент затухания, добротность колебательной системы. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. Явление резонанса.	1	2	ОПК-1.2
1.9	СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ (Лек). Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Векторные диаграммы. Сложение колебаний с близкими частотами. Биения. Сложения взаимно перпендикулярных колебаний с кратными частотами. Фигуры Лиссажу.	1	2	ОПК-1.2
1.10	ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (Лек). Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. Границы применимости классической механики. Постулаты специальной (частной) теории относительности. Релятивистский эффект замедления времени и лоренцево сокращение длины. Релятивистский закон сложения скоростей. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон взаимосвязи массы и энергии.	1	2	ОПК-1.2
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Примеры применения физических основ в задачах профессиональной деятельности. Кинематика материальной точки. Прямолинейное движение. Кинематические уравнения движения материальной точки.	1	2	ОПК-1.2

1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Кинематика материальной точки. Криволинейное движение. Угловое перемещение. Угловая скорость и угловое ускорение.	1	2	ОПК-1.2
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса.	1	2	ОПК-1.2
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Закон сохранения энергии. Работа постоянной и переменной силы. Полная механическая энергия. Мощность.	1	2	ОПК-1.2
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Твердое тело в механике. Поступательное движение твердого тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.	1	2	ОПК-1.2
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.	1	2	ОПК-1.2
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Математический маятник. Пружинный маятник. Физический маятник. Кинетическая и потенциальная энергия колеблющейся точки.	1	2	ОПК-1.2
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Коэффициент затухания, собственная частота, время релаксации, логарифмический декремент затухания, добротность колебательной системы.	1	2	ОПК-1.2
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. Релятивистский эффект замедления времени и лоренцево сокращение длины. Релятивистский закон сложения скоростей. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон взаимосвязи массы и энергии.	1	2	ОПК-1.2
1.20	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме "Механика"	1	2	ОПК-1.2
1.21	ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ДИНАМИКИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Определение ускорения свободного падения; Изучение основного закона динамики поступательного движения.	1	4	ОПК-1.2

1.22	ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Определение момента инерции маятника Обербека. Определение момента инерции твердого тела. Изучение законов динамики вращательного движения. Определение момента инерции твердых тел с помощью маятника Максвелла.	1	4	ОПК-1.2
1.23	МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника; Гармонические колебания подвешенного маятника; Изучение физического маятника и определение ускорения свободного падения.	1	4	ОПК-1.2
2. Молекулярная физика				
2.1	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (Лек). Статистический и термодинамический методы исследования систем с огромным числом частиц. Термодинамические системы, термодинамические параметры. Термодинамическая температурная шкала. Равновесные состояния и равновесные процессы. Уравнение состояния идеального газа – уравнение Клапейрона-Менделеева. Масса и размеры молекул. Молярная масса. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры.	1	2	ОПК-1.2
2.2	СТАТИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. ЗАКОН РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПО СТЕПЕНЯМ СВОБОДЫ МОЛЕКУЛЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬЦМАНА (Лек). Число степеней свободы молекулы. Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекулы. Вывод закона изменения давления с высотой. Барометрическая формула, её применение в приборах для определения высоты. Распределение Больцмана.	1	2	ОПК-1.2

2.3	СТАТИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСВЕЛЛА (Лек). Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекулы. Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения. Использование функции распределения для определения 3-х характерных скоростей: наиболее вероятной, средней арифметической и среднеквадратичной скоростей молекул.	1	2	ОПК-1.2
2.4	ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Внутренняя энергия идеального газа. Способы изменения внутренней энергии. Работа газа при изменении его объема. Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Политропный процесс. Уравнение политропы.	1	2	ОПК-1.2
2.5	КРУГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ (ЦИКЛЫ) (Лек). Круговые процессы (циклы). Обратимые и необратимые процессы. Графическое представление круговых процессов. Тепловые двигатели и холодильные машины. Термический коэффициент полезного действия для кругового процесса. Цикл Карно и его к.п.д. для идеального газа.	1	2	ОПК-1.2
2.6	ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ (Лек). Энтропия идеального газа её статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью. Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики (теорема Нернста-Планка).	1	2	ОПК-1.2
2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Уравнение состояния идеального газа – уравнение Клапейрона-Менделеева. Масса и размеры молекул. Молярная масса. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.	1	2	ОПК-1.2
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Уравнение состояния идеального газа. Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекулы. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.	1	2	ОПК-1.2

2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения. Использование функции распределения для определения 3-х характерных скоростей: наиболее вероятной, средней арифметической и среднеквадратичной скоростей молекул.	1	2	ОПК-1.2
2.10	Выполнение практических заданий (Пр). Внутренняя энергия идеального газа. Работа газа при изменении его объема. Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Политропный процесс. Уравнение политропы.	1	2	ОПК-1.2
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Круговые процессы (циклы). Обратимые и необратимые процессы. Графическое представление круговых процессов. Тепловые двигатели и холодильные машины. Термический коэффициент полезного действия для кругового процесса. Цикл Карно и его к.п.д. для идеального газа.	1	2	ОПК-1.2
2.12	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме "Молекулярная физика и термодинамика"	1	2	ОПК-1.2
2.13	ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Изучение двигателя Стирлинга и оценка его коэффициента полезного действия (КПД); Изучение закона нормального распределения случайных величин; Проверка закона Бойля-Мариотта; Показатель адиабаты воздуха; Определение отношения удельных теплоемкостей воздуха методом адиабатического расширения.	1	4	ОПК-1.2
2.14	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение домашних заданий	1	10	ОПК-1.2
2.15	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Выполнение заданий на учебном портале в рамках БРС	1	2	ОПК-1.2
2.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим занятиям и лабораторным работам	1	7	ОПК-1.2
3. Промежуточная аттестация (зачёт)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	1	21.2	ОПК-1.2
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	0.25	ОПК-1.2

4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	1	21.2	ОПК-1.2
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	2.35	ОПК-1.2
5. Электромагнетизм				
5.1	НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ (Лек). Закон Кулона. Силовые линии электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля. Напряжённость поля равномерно заряженных объектов.	2	2	ОПК-1.2
5.2	ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ (Лек). Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов. Потенциал равномерно заряженных объектов. Разность потенциалов и работа поля.	2	2	ОПК-1.2
5.3	ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ (Лек). Диполь и дипольный момент. Поляризация диэлектрика. Типы поляризации диэлектриков. Напряженность поля в диэлектрике. Диэлектрическая восприимчивость. Вектор электрической индукции (электрическое смещение).	2	2	ОПК-1.2
5.4	ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ (Лек). Напряженность поля в диэлектрике. Диэлектрическая восприимчивость. Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектрике. Поведение электрического поля на границе раздела двух диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Электростатическая защита.	2	2	ОПК-1.2
5.5	ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ И КОНДЕНСАТОРЫ (Лек). Понятие электрической ёмкости. Принцип работы конденсатора. Виды соединения конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии. Применение конденсаторов.	2	2	ОПК-1.2
5.6	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (Лек). Дрейфовая скорость электронов. Сила и плотность тока. Напряжение. Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа для расчёта электрических цепей. Преобразование треугольник-звезда. Закон Джоуля – Ленца.	2	2	ОПК-1.2
5.7	МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ (Лек). Силовые линии магнитного поля. Вектор магнитной индукции – силовая характеристика магнитного поля. Закон Гаусса для магнитного потока. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон полного тока в интегральной форме и дифференциальной форме.	2	2	ОПК-1.2

5.8	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ (Лек). Сила Лоренца. Силовое действие электромагнитного поля. Эффект Холла.	2	2	ОПК-1.2
5.9	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ (Лек). Силы, действующие в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. Действие магнитного поля на контур с током. Магнитный момент контура с током.	2	2	ОПК-1.2
5.10	МАГНЕТИКИ (Лек). Магнитные моменты атомов. Магнитное поле в магнетиках. Вектор намагничивания. Напряженность магнитного поля. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Диамагнетики. Парамагнетики. Доменная структура ферромагнетика. Кривая намагничивания ферромагнетика. Условия на границе раздела двух магнетиков.	2	2	ОПК-1.2
5.11	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (Лек). Электродвижущая сила индукции. Правило Ленца. Токи Фуко. Закон Фарадея. Машины постоянного тока.	2	2	ОПК-1.2
5.12	САМОИНДУКЦИЯ (Лек). Индуктивность соленоида. Ток при замыкании и размыкании цепи. Взаимная индукция. Коэффициенты взаимной индукции. Энергия магнитного поля.	2	2	ОПК-1.2
5.13	УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА (Лек). Система уравнений Максвелла в вакууме в интегральной и дифференциальной форме.	2	2	ОПК-1.2
5.14	КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР (Лек). Идеальный колебательный контур. Формула Томпсона. Закон сохранения энергии в колебательном контуре. Реальный колебательный контур. Резонанс напряжений.	2	2	ОПК-1.2
5.15	ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (Лек). Свободные (собственные) колебания. Дифференциальное уравнение гармонического колебания. Метод комплексных чисел. Свободные затухающие колебания. Вынужденные колебания.	2	2	ОПК-1.2
5.16	СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ. ВОЛНЫ (Лек). Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных и близких частот. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот.	2	2	ОПК-1.2

5.17	Выполнение практических заданий (Пр). Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля. Напряжённость поля равномерно заряженных объектов.	2	2	ОПК-1.2
5.18	Выполнение практических заданий (Пр). Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов. Потенциал равномерно заряженных объектов. Разность потенциалов и работа поля.	2	2	ОПК-1.2
5.19	Выполнение практических заданий (Пр). Диполь и дипольный момент. Поляризация диэлектрика.	2	2	ОПК-1.2
5.20	Выполнение практических заданий (Пр). Емкость и конденсаторы. Виды соединения конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии.	2	2	ОПК-1.2
5.21	Выполнение практических заданий (Пр). Электрический ток. Сила и плотность тока. Напряжение. Электродвижущая сила.	2	2	ОПК-1.2
5.22	Выполнение практических заданий (Пр). Правила Кирхгофа для расчёта электрических цепей. Преобразование треугольник-звезда. Закон Джоуля – Ленца.	2	2	ОПК-1.2
5.23	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по электростатике и постоянному току.	2	2	ОПК-1.2
5.24	Выполнение практических заданий (Пр). Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон полного тока в интегральной форме и дифференциальной форме.	2	2	ОПК-1.2
5.25	Выполнение практических заданий (Пр). Силы, действующие в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. Действие магнитного поля на контур с током. Магнитный момент контура с током.	2	2	ОПК-1.2
5.26	Выполнение практических заданий (Пр). Магнетики. Магнитное поле в магнетиках. Вектор намагничивания. Напряженность магнитного поля. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость.	2	2	ОПК-1.2
5.27	Выполнение практических заданий (Пр). Электродвижущая сила индукции. Правило Ленца. Закон Фарадея.	2	2	ОПК-1.2
5.28	Выполнение практических заданий (Пр). Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Ток при замыкании и размыкании цепи. Взаимная индукция. Коэффициенты взаимной индукции. Энергия магнитного поля.	2	2	ОПК-1.2

5.29	Выполнение практических заданий (Пр). Колебательный контур. Свободные механические колебания. Свободные затухающие колебания.	2	2	ОПК-1.2
5.30	Выполнение практических заданий (Пр). Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Свободные затухающие колебания.	2	2	ОПК-1.2
5.31	Выполнение практических заданий (Пр). Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных и близких частот.	2	2	ОПК-1.2
5.32	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления, колебания и волны»	2	2	ОПК-1.2
5.33	ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОНДЕНСАТОРЕ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Зарядка и разрядка конденсатора; Определение времени зарядки и разрядки конденсаторов.	2	4	ОПК-1.2
5.34	ИЗУЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Изучение цепей постоянного тока; Изучение законов Кирхгофа; Исследование зависимости полезной мощности источника тока от нагрузки.	2	4	ОПК-1.2
5.35	ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Изучение магнитного поле цилиндрической катушки с током; Магнитное поле Земли; Изучение закона Ампера; Изучение явления электромагнитной индукции.	2	4	ОПК-1.2
5.36	ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ (Лаб). Выполнение и защита одной лабораторной работы из приведенного списка: Изучение вакуумного диода и проверка формулы Богуславского-Ленгмюра; Определение удельного заряда электрона по вольтамперной характеристике вакуумного диода; Сложение гармонических колебаний; Учебный осциллограф.	2	4	ОПК-1.2
5.37	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим занятиям и лабораторным работам	2	7	ОПК-1.2
5.38	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение домашних заданий	2	10	ОПК-1.2
5.39	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Выполнение тестовых заданий на учебном портале в рамках БРС	2	2	ОПК-1.2

6. Промежуточная аттестация (экзамен)				
6.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	2	21.2	ОПК-1.2
6.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2.35	ОПК-1.2
7. Промежуточная аттестация (зачёт)				
7.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	2	21.2	ОПК-1.2
7.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	0.25	ОПК-1.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Физика», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Ускорение характеризует быстроту изменения:
 перемещения
 скорости
 пути
 направления движения

2. При каком процессе молярная теплоёмкость газа равна бесконечности?
 При изобарическом процессе
 При изотермическом процессе
 При адиабатическом процессе
 При изохорическом процессе

3. Угловая скорость вращающегося диска $\omega = 5$ рад/с. Какова линейная скорость точки, находящейся на расстоянии $r = 5$ см от оси вращения диска?

4. Какой заряд проходит через поперечное сечение контактного провода трамвайной сети за 2 с при силе тока 500 А?

5. Тело бросили с начальной скоростью 5,7 м/с под углом 30 градусов к горизонту. Чему равен радиус кривизны траектории в точке бросания?

6. Вычислить энергию W электростатического поля металлического шара, которому сообщили заряд $Q=100$ нКл, если диаметр d шара равен 20 см.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная лаборатория «Механика и молекулярная физика»	Тела различной формы, весы, штангенциркуль, грузики, секундомер, линейка, баллистический маятник, масштабная рейка, блок, свободно вращающийся вокруг оси, через блок перекинута тонкая леска, на концах которой висят два груза

	одинаковой массы, маятник Обербека, шкив, грузик, линейка, установка для изучения динамики вращательного движения, вращающаяся система на воздушной подушке, крутильный маятник, секундомер, маятник, секундомер, измерительная линейка, грузики, установка с насосом, барометр, установка с насосом, барометр
Учебная лаборатория «Электричество и магнетизм»	Источник питания постоянного тока, цифровой универсальный измерительный прибор, универсальный аналоговый измерительный прибор, плоский конденсатор, электростатический вольтметр плоский конденсатор, источник питания постоянного тока, универсальный аналоговый измерительный прибор, шкала с нониусом с точностью до 0,1мм, измерительный стенд с набором конденсаторов, установка содержит источник питания, сопротивление нагрузки и два стрелочных прибора, позволяющих измерять ток в цепи и напряжение на нагрузке, измерительный стенд с набором сопротивлений, измерительный стенд с набором сопротивлений, выпрямитель, вольтметр, потенциометр, миллиамперметр, реостат, стабилизированный источник постоянных напряжений, вакуумный диод, вольтамперметр с зеркальной шкалой, цифровой миллиамперметр, измерительный стенд блок питания, амперметр, тесламетр, источник напряжения, катушка Гельмгольца, тангенс-гальванометр, источник питания, вольтметр, миллиамперметр, измерительный стенд, двигатель, пластина с магнитами, вольтметр, измерительный стенд, секундомер, миллиамперметр, осциллограф, звуковой генератор, генератор переменного тока с регулируемой частотой синусоидальных колебаний в пределах от 0 до 50 кГц, монтажный модуль с набором конденсаторов разной ёмкости, катушка индуктивности, милливольтметр переменного тока, генератор тока; осциллограф; цифровой вольтметр, источник питания, учебный осциллограф, генератор сигналов различной формы, амперметр, стенд для изучения эффекта Холла
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
3. 1С: Предприятие 8.3. Свободное программное обеспечение (лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия)
4. Adobe Acrobat Reader DC. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Анищенко И. А., Десятков А. В., Елшин А. С., Жданова Е. В., Задерновский А. А., Ильин Н. А., Козис Е. В., Козинцева М. В., Коломийцева Е. А., Коробкин Ю. В., Куликовский К. В., Нурлигареев Д. Х., Рубан О. А., Байкова Т. В., Сафронов А. А., Филимонов В. В., Харитонов К. Ю., Шахурин Е. С. Физика. Ч.2: электричество и магнетизм [Электронный ресурс]:лабораторный практикум.- 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20231030/3705.iso>
2. Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 292 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/187820>
3. Задерновский А. А., Козис Е. В. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2023. - 129 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/368702>
4. Савельев И. В. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика:. - , 2022. - 496 с.
5. Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика:. - , 2022. - 432 с.
6. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике:учебное пособие. - М.: Альянс, 2020. - 640 с.
7. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Курс физики. Задачи и решения:учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2020. - 591 с.
8. Задерновский А. А., Сафронов А. А. Механика. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс]:. - Москва: РТУ МИРЭА, 2022. - 137 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/311030>
9. Савельев И. В. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 212 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/187739>
10. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 420 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/329834>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики [Электронный ресурс]:. - , 1989. - 424 с. – Режим доступа: http://library.mirea.ru/secret/mm_03570.djvu
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики [Электронный ресурс]:. - , 1979. - 531 с. – Режим доступа: http://library.mirea.ru/secret/mm_03134.djvu
3. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Т. 2 [Электронный ресурс]:учебник. - М.: КНОРУС, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/28082018/1764.iso>
4. Савельев И. В. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 468 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/117715>
5. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Т. 1 [Электронный ресурс]:учебник. - М.: КНОРУС, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/28082018/1763.iso>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Российский технологический журнал
<https://www.rtj.mirea.ru>
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru/fgosvo>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.